

Тема: Выборочная линейная регрессия

В результате измерений двумерной случайной величины (X, Y) получена выборка. Составьте корреляционную таблицу. Найдите выборочный коэффициент корреляции. Составьте выборочные уравнения прямых регрессии X на Y и Y на X . Постройте график прямых регрессии, нанесите на него элементы выборки. Вычислите коэффициент детерминации. Сделайте вывод о применимости линейной регрессии к Вашей выборке.

Отчёт по работе выполняется в виде jupyter notebook.

Для работы потребуются:

- Модуль *scipy.stats*: функция *linregress*;
- Модуль *sympy*: функции *symbols*, *subs*, *latex*;
- Модуль *matplotlib.pyplot*: функции *plot*, *scatter*, *subplots*;
- Модуль *Pandas*: класс *DataFrame*, метод *crosstable*.